Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 8

Determinare a tale che

$$\lim_{x\to\pi/4} \frac{a+\sin x+\cos x}{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2}+\frac{1}{\sqrt{2}}=0$$

Soluzione dell'esercizio 1

Poniamo $t=x-\dfrac{\pi}{4}$. Allora, $x\to\pi/4$ corrisponde a $t\to 0$ e

$$\sin x+\cos x=\sin\Big(\tfrac{\pi}{4}+t\Big)+\cos\Big(\tfrac{\pi}{4}+t\Big)=\frac{1}{\sqrt{2}}(\cos t+\sin t)+\frac{1}{\sqrt{2}}(\cos t-\sin t)=\sqrt{2}\cos t.$$

Quindi il numeratore è

$$a+\sin x+\cos x=a+\sqrt{2}\cos t.$$

Espandendo $\cos t=1-\dfrac{t^2}{2}+o(t^3)$ si ottiene

$$a+\sqrt{2}\cos t=(a+\sqrt{2})-\frac{\sqrt{2}}{2}t^2+o(t^3).$$

Perché il quoziente $\dfrac{a+\sin x+\cos x}{(x-\pi/4)^2}=\dfrac{a+\sqrt{2}\cos t}{t^2}$ abbia un limite finito quando $t\to 0$, è necessario che il termine costante del numeratore sia nullo, cioè

$$a+\sqrt{2}=0 \quad\Longrightarrow\quad a=-\sqrt{2}.$$

Con questa scelta del parametro,

$$\frac{a+\sin x+\cos x}{(x-\pi/4)^2}=\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}t^2+O(t^4)}{t^2}=-\frac{\sqrt{2}}{2}+o(t),$$

quindi il limite cercato è

$$\lim_{x\to\pi/4} \frac{a+\sin x+\cos x}{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2}+\frac{1}{\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{\sqrt{2}}=0.$$

Esercizio 2 Punti 10

Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{e^{-x^2-4x}}{x}\,.$$

Non è necessario lo studio della derivata seconda, ma si individuino i punti di flesso risultanti dal resto dello studio della funzione.

Soluzione dell'esercizio 2

Il dominio è $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. $f(x)$ ha lo stesso segno di x e non ha zeri. Poiché

$$f(x) \sim \frac{1}{x} \quad \text{per } x \to 0,$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty \qquad \Rightarrow \quad \text{asintoto verticale } x = 0.$$

Inoltre:

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = 0, \qquad \lim_{x\to -\infty} f(x) = 0 \qquad \Rightarrow \quad \text{asintoto orizzontale } y = 0.$$

$$f'(x) = \frac{e^{-x^2-4x}\,(-2x^2-4x-1)}{x^2}$$

Poiché $e^{-x^2-4x} > 0$ e $x^2 > 0$, il segno di $f'(x)$ coincide con il segno di $-2x^2 - 4x - 1$.

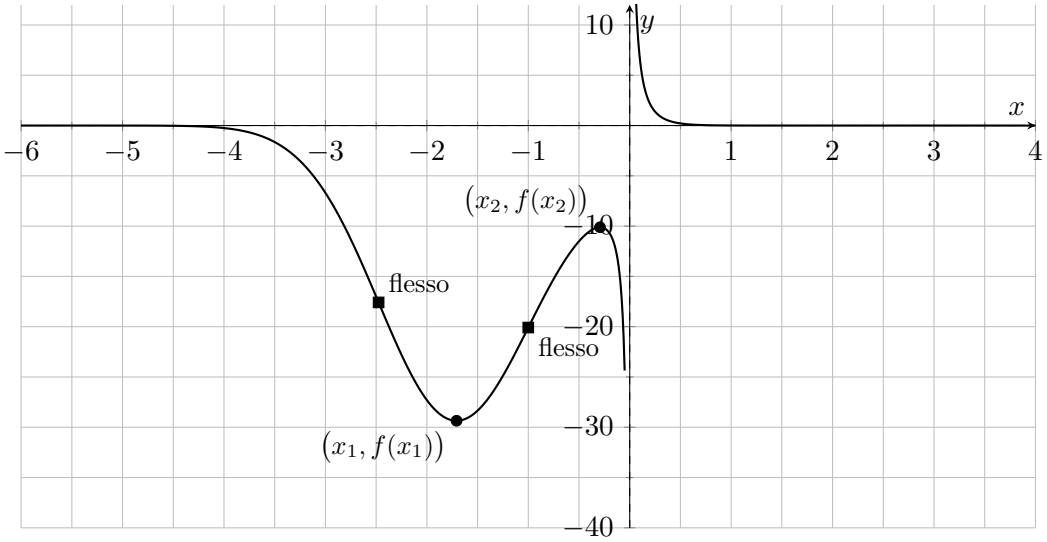
$$2x^2 + 4x + 1 = 0 \iff x = -1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Siano

$$x_1 = -1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \text{e} \qquad x_2 = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\,.$$

- In $x = x_1$ il segno di f' passa da negativo a positivo: minimo relativo.
- In $x = x_2$ il segno di f' passa da positivo a negativo: massimo relativo.

Si noti che x_1, x_2 sono entrambi negativi.
Necessariamente deve esserci un punto di flesso in $(-\infty, x_1)$ e uno in (x_1, x_2).



Esercizio 3 — 8 punti

Si consideri la funzione

$$f(x) = \frac{xe^{3x}}{\sqrt{e^{3x}-1}}.$$

Calcolare le primitive di f. Senza far uso della primitiva calcolata, stabilire se uno o entrambi gli integrali

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

esistono finiti.

Soluzione dell'esercizio 3

Poniamo $t = \sqrt{e^{3x}-1}$, dunque

$$e^{3x} = 1 + t^2,\ x = \frac{1}{3}\log(1+t^2),\ dx = \frac{2t}{3(1+t^2)}.$$

Allora

$$\int \frac{xe^{3x}}{\sqrt{e^{3x}-1}}dx = \int \frac{1}{3}\log(1+t^2)\cdot\frac{1+t^2}{t}\cdot\frac{2t}{3(1+t^2)}\,dt = \frac{2}{9}\int \log(1+t^2)\,dt.$$

Integriamo per parti:

$$\begin{aligned}\int \ln(t^2+1)\,dt &= t\ln(t^2+1) - 2\int \frac{t^2}{t^2+1}\,dt = t\ln(t^2+1) - 2\int\left(1-\frac{1}{t^2+1}\right)\,dt\\ &= t\ln(t^2+1) - 2t + 2\arctan t + C\end{aligned}$$

con $C \in \mathbb{R}$ arbitraria. Quindi:

$$\begin{aligned}\int \frac{xe^{3x}}{\sqrt{e^{3x}-1}}\,dx &= \frac{2}{9}\int \log(1+t^2)\,dt = \frac{2}{9}\left[t\ln(t^2+1) - 2t + 2\arctan t\right] + C\\ &= \frac{2}{9}\left[3x\sqrt{e^{3x}-1} - 2\sqrt{e^{3x}-1} + 2\arctan\left(\sqrt{e^{3x}-1}\right)\right] + C\\ &= \frac{2}{3}x\sqrt{e^{3x}-1} - \frac{4}{9}\sqrt{e^{3x}-1} + \frac{4}{9}\arctan\left(\sqrt{e^{3x}-1}\right) + C\end{aligned}$$

Riguardo all'ultima domanda, notiamo che entrambi gli integrali sono impropri, e che l'unica singolarità dell'integranda è per $x \to 0^+$. Essendo f sempre positiva negli intervalli di integrazione, procediamo per confronto. Vale:

$$f(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{x}{\sqrt{3x}} = \sqrt{\frac{x}{3}} \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 0.$$

dunque l'integrale tra zero e uno in realtà non è improprio ed esso converge. Inoltre:

$$f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} xe^{\frac{3}{2}x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty,$$

dunque il secondo integrale improprio ovviamente diverge.

Esercizio 4 6 punti

Studiare, al variare di $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$, la convergenza della seguente serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n+3}{2n+3}\right)^n \frac{1}{(x-2)^n}.$$

Determinare se la serie converge anche al bordo dell'insieme di convergenza.

Soluzione dell'esercizio 4

Si tratta di una serie di potenze nella variabile $y := \frac{1}{x-2} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Studiamone il raggio di convergenza. I coefficienti $\left(\frac{n+3}{2n+3}\right)^n$ sono sempre positivi e vale:

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n+3}{2n+3} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{2}.$$

Il raggio di convergenza della serie di potenze in questione è quindi pari a due. Dunque, la serie di partenza convergerà se

$$\frac{1}{|x-2|} < 2 \;\text{ cioè } |x-2| > \frac{1}{2} \;\text{ cioè } x \in \left(-\infty, \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, +\infty\right).$$

Vediamo la convergenza al bordo di tale dominio. Se $x = \frac{5}{2}$ la serie diventa:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n+3}{2n+3}\right)^n \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2n+6}{2n+3}\right)^n.$$

Si ha:

$$\left(\frac{2n+6}{2n+3}\right)^n = \left(1 + \frac{3}{2n+3}\right)^n = \left(1 + \frac{3}{2n+3}\right)^{\frac{2n+3}{3}\frac{3n}{2n+3}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e^{\frac{3}{2}}.$$

Dunque il termine generale non tende a zero, dunque la serie non converge, ed essendo a termini positivi diverge. Se invece $x = \frac{3}{2}$ la serie diventa:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n+3}{2n+3}\right)^n \frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{2n+6}{2n+3}\right)^n.$$

Per analoghe ragioni, il termine generale non tende a zero nemmeno in questo caso, quindi la serie non converge nemmeno in $x = \frac{3}{2}$.